

• 综 述 •

地高辛的药物相互作用及其机理

印绮平 王宏图 张静华

(上海医科大学华山医院临床药学研究室 上海 200040)

地高辛为临床应用极其广泛的强心药。一些心力衰竭和心律失常患者通常需长期服用地高辛,且有时与其它药物联合使用。这种合用有可能导致不良的相互作用,使血清地高辛浓度升高过多,发生地高辛中毒;或地高辛浓度降低过多,出现洋地黄化不足。了解它们之间的相互影响,这对临床合理用药具有很重要的意义。本文主要讨论地高辛与其它药物的相互作用及其发生机理。

1 影响地高辛吸收的药物

1.1 抗酸药

地高辛片剂和液体抗酸药氢氧化铝、氢氧化镁或三硅酸镁同服,地高辛的吸收度降低约25%。这是由于抗酸药能中和酸和改变肠蠕动,降低地高辛的吸收,同时也能物理性地包附于地高辛片剂表面,干扰地高辛在肠中的正常溶出^[1]。因此,当患者长期合用地高辛和抗酸药时,应使两药的服用时间间隔2 h以上,或改用片剂抗酸药和地高辛胶囊剂。

1.2 高岭土——果胶

健康志愿者同时口服地高辛和高岭土——果胶,地高辛在尿中的排出率减少40%左右。这主要是高岭土和果胶的强烈物理吸附作用所致^[1]。又据报道,地高辛与高岭土——果胶同服,地高辛吸收度降低62%;若高岭土——果胶在地高辛前2 h服用,地高辛吸收度降低20%;在地高辛后2 h服用,地高辛的吸收度没有变化。可见两药服用的时间先后决定地高辛的吸收程度。为避免地高辛吸收度的显著降低,应使两药间隔2 h或2 h以上服用。

1.3 消胆胺和考来替泊(colestipol)

消胆胺可通过与地高辛物理性结合而干扰后者的吸收,尤其当后者剂量较大时,干扰程度更甚。地高辛口服后1.5~2 h,再服消胆胺,或改用地高

辛溶液剂、胶囊剂,可减少这种相互作用。

考来替泊也能和地高辛结合。一严重肾衰病人口服考来替泊10 g,每日三次,引起地高辛消除速率增大,血浆半衰期从3.5 d缩短到2 d。

1.4 柳氮磺胺吡啶、新霉素和对氨基水杨酸

据报道,柳氮磺胺吡啶2—6 g/d,连服6 d后,地高辛配剂的吸收度降低约20%,地高辛片剂的吸收度则降低更多。高剂量的新霉素可抑制地高辛的吸收速度和程度,如5名受试者同服地高辛和新霉素9 d,地高辛的稳态血浓度降低了28%。对氨基水杨酸,同样也能通过改变肠壁特性而减少地高辛的吸收。

1.5 食用麸纤维

食用麸纤维与地高辛同服,可使地高辛 AUC_{0-9h} 降低32%,6 d内尿中排出率减少17%。体外研究表明,这种相互作用的机制是地高辛被纤维所吸附^[2]。

1.6 癌症化疗药物

癌症化疗药物,如环磷酰胺、长春新碱、阿糖胞苷和阿霉素等,可损伤肠道粘膜,减少地高辛的吸收。据报道,使用这些化疗药物后,血清地高辛浓度可降低50%。而换以地高辛溶液剂或胶囊剂,可有效地避免这种不良作用。

1.7 活性炭

活性炭在体外对地高辛有较强吸附力,在体内吸附量减少,但仍能影响地高辛的药动学。王氏等实验指出^[3],给予家兔0.15 mg/kg地高辛和0.1 g/kg活性炭,血清地高辛浓度和相对生物利用度降低;健康志愿者口服0.25 mg地高辛和1.5 g活性炭,血清地高辛浓度也明显降低,尿中排出量大减少。因此,若需合用两者时,应先服地高辛,待2 h后再服活性炭,以避免地高辛强心作用的减

弱或丧失。

1.8 胃复安

患者服用低溶出速率的地高辛片剂维持治疗时,加服胃复安,由于胃复安促进了肠蠕动和胃排空,故可降低地高辛的吸收。换以溶出速率较高的地高辛片剂或胶囊剂,胃复安的影响则较小,无重要临床意义。

2 提高地高辛生物利用度的药物

2.1 红霉素和四环素

一些抗生素,如红霉素、四环素,可抑制肠道菌丛,减少肠道菌丛对地高辛的代谢降解,引起血清地高辛浓度升高。Linderbaum等报道^[4],3名受试者加服红霉素或四环素5 d后,血清地高辛浓度升高43~116%,一患者连续4次服用红霉素250 mg,结果发生地高辛中毒。

2.2 普鲁本辛

抗胆碱能药普鲁本辛与低溶出速率的地高辛片剂同服时,导致血清地高辛浓度升高30%;与较高溶出速率的地高辛片剂同服时,地高辛浓度变化不明显。这是由于普鲁本辛可减弱胃肠的蠕动,使得低溶出速率的地高辛片剂溶出量增多,生物利用度增加。

2.3 普鲁帕酮

5名患者同服地高辛和普鲁帕酮(900mg/d)3 d后,血清地高辛浓度升高83%,健康志愿者每日口服普鲁帕酮450mg,血清地高辛浓度提高约30%。李氏等实验也得到了类似的结果,表明两者间存在明显的相互作用,合用时应减少地高辛用量^[5]。Caodaioli认为,这种相互作用的机理是普鲁帕酮提高了地高辛的生物利用度。

3 影响地高辛肝脏代谢的药物

3.1 利福平

利福平是一较强的肝药酶诱导剂,可通过诱导肝药酶而促进地高辛在肝脏内的代谢,使血清地高辛浓度降低,不能达到疗效。因此,当使用利福平时,地高辛的剂量应相应增加,而停用利福平时则需减量。

3.2 地尔硫草

10例慢性充血性心衰患者合用地高辛和地尔硫草后,血清地高辛浓度增加38.7~49.6%,其中4例出现洋地黄过量的心电图表现^[6]。健康志愿者口服地尔硫草90 mg,每日二次,结果血清地高辛浓

度平均升高20%。地尔硫草是一潜在的肝药酶抑制剂,它可能通过抑制肝药酶活性而减少了地高辛的肝脏代谢。合用两药时应酌情减小地高辛用量。

3.3 环孢霉素

有报道,应用地高辛的患者,在接受心脏移植术前给予环孢霉素,患者出现了肾功能不全和血清地高辛浓度的显著提高。其中有的超出原先水平的3倍。作用机理目前尚不明确。环孢霉素也是肝药酶抑制剂,故推测可能与地高辛的肝脏代谢受到抑制有关。

4 影响地高辛肾清除率的药物

4.1 奎尼丁

大量资料表明,90%以上的病人合用地高辛和奎尼丁时可发生相互作用,血清地高辛浓度升高2~3倍,且升高幅度与奎尼丁用量相关奎尼丁主要降低了地高辛的表现分布体积和肾清除率,引起其血浓度增高^[7]。

4.2 胺碘酮

Moysay等报道^[8],心衰患者加服胺碘酮200 mg,每日3次,7 d后地高辛浓度平均升高60%,7人中4人发生中毒,表明两者间存在相互作用,且后来的研究进一步发现,这种相互作用在儿童身上表现得更加明显和强烈。胺碘酮可能通过降低地高辛的肾清除率和非肾清除率,使得血清地高辛浓度升高。

4.3 维拉帕米

维拉帕米通过减少地高辛的肾清除率、非肾清除率和表现分布体积,可使血清地高辛浓度升高60~80%,消除半衰期延长12 h左右^[9]。39例风湿性心脏房颤患者联用两药的临床观察表明,两药联用后3 d,地高辛血浓度即出现有意义增加,7 d达高峰并趋于持续稳定。因此,合用两药时,应适量减少地高辛剂量,尤其对于老年、肝、肾功能不全者。

4.4 硝苯地平

有关硝苯地平与地高辛相互作用的报道不一。在一些实验中,健康受试者每日口服硝苯地平30 mg,引起地高辛血浓度升高46%,肾清除率下降29%。但另一些实验却未观察到硝苯地平对地高辛清除率和浓度的影响。这种差异可能与实验设计、剂量方案及研究数量有关。

4.5 苻普地尔

23名受试者口服0.25 mg/d地高辛和300mg/d 苄普地尔,共14 d,地高辛峰浓度平均升高48%,AUC增加21%。由于两药减慢心率的作用相加,而苄普地尔的负性肌力作用与地高辛浓度升高而增强的正性肌力作用相消,因而两者合用在治疗学上有一定价值。但需监测地高辛浓度,以防发生地高辛中毒^[10]。

4.6 胍苯酞嗪与硝普盐

研究发现,8名患者同服地高辛和胍苯酞嗪和硝普盐,地高辛肾清除率增加50%,这是由于它们促进了地高辛在肾小管的分泌。

4.7 卡托普利

Cleland等报道^[11],20名慢性充血性心衰患者同服卡托普利93.7 mg/d,血清地高辛浓度平均升高21%,可能由于地高辛的肾清除率降低所致。但目前有关报道较少,且结论不统一。如在另一实验中,20例充血性心衰患者联用地高辛和卡托普利治疗,没有发现两者间存在明显的相互作用^[12]。

4.8 呋喃苯胺酸

呋喃苯胺酸通过降低血钾浓度、抑制地高辛在肾小管的分泌,使地高辛肾清除率降低,半衰期延长。一研究发现,患者同服地高辛和呋喃苯胺酸时,血清地高辛浓度显著升高,半数患者出现了毒性反应。

4.9 安体舒通

安体舒通可抑制地高辛在肾小管的分泌,它与奎尼丁联用时对地高辛药动学的影响更大。对照实验表明,安体舒通、奎尼丁和地高辛三者合用,可导致地高辛总清除率、肾清除率及非肾清除率显著降低,比各自单独与地高辛合用时影响更大。因此安体舒通和地高辛合用时应减少地高辛用量,三者合用则应进一步减量并进行监测。

4.10 新抗凝

新抗凝与地高辛同用,可加速地高辛的经肾排泄,引起血清地高辛浓度明显下降,同时地高辛也能加强新抗凝的作用,延长凝血酶原作用。因此,两药合用时,应加大地高辛用量,否则既可能发生洋地黄化不足,也可能产生凝血效果不佳。

5 其它药物

丙吡胺、氟卡胺、伊拉地平、噻帕米、加洛帕米、尼卡地平、尼群地平、吡哌美辛、双氯灭痛等均可使血清地高辛浓度有不同程度的提高,但临床

意义不大。

综上所述,地高辛能和许多与其联用的药物发生药动学相互作用。由于地高辛有效治疗血浓范围狭窄,故临床用药时,应适当调整地高辛剂量,或改用其它剂型,其它种类的药品,或间隔一定时间分开服用,以确保安全,有效用药。

参 考 文 献

- 1 Brown DD, Juhl RP, Warner SL. Decreased bioavailability of digoxin due to antacids and kaolin-pectin. *New England Journal of Medicine*, 1976, 295, 1034—1037.
- 2 Floyd RA. Digoxin interaction with braw and high fiber foods. *American Journal of Hospital Pharmacy*, 1978; 35, 660.
- 3 王宏图,张静华,范成德.地高辛与活性炭联合应用时的药物动力学研究. *中国医院药学杂志*, 1986, 6:1—3.
- 4 Lindenbaum J, Rund DG, Butler VP. Inhibition of digoxin by the gut flore: reversal by antibiotic therapy. *New England Journal of Medicine* 1981, 305, 789—794.
- 5 李雪宁,李志善,诸俊仁.洋地黄与心律平相互作用的研究. *中国临床药理学杂志*, 1990, 6, 183—185.
- 6 张家利,伍沪生,李清朗.硫氮卓酮与地高辛联合服用对血清地高辛浓度的影响. *中华内科杂志*, 1990, 29, 646—648.
- 7 Bussey HL. The influence of quinidine and other agents on digitalis glycosides. *American Heart Journal*, 1982, 104, 289—302.
- 8 Pedersen KE, Dorph-pedersen A, Hvidt S et al. Digoxin-verapamil interactions. *Clinical Pharmacology and Therapeutics*, 1981, 30, 311—316.
- 9 Belz GG, Wistuba S and Matthews JH. Digoxin and bepridil: pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions. *Clinical Pharmacology and Therapeutics* 1986, 39, 65—71.
- 10 Cleland J, Dargie H, Pettigrew A et al. The effect of captopril on serum digoxin and urinary digoxin clearances in patients with congestive heart failure. *American Heart Journal*, 1986, 112, 130—135.
- 11 殷民德,朱华.地高辛和卡托普利相互作用的监测. *中国医院药学杂志*, 1993, 13, 65—66.

收稿日期:1995—11—12